RANGKUMAN · MK 4 OPERATIONS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT · MINGGU 4

Manajemen Proyek

Manajemen proyek (Bab 4) dengan kasus Whoosh — Kereta Cepat Jakarta–Bandung (SBM ITB Case Series) dan contoh KOODESIGN (HKUST). Dibahas: kenapa proyek adalah masalah operasi (unik, saling bergantung, tak bisa dibalik), empat jenis proyek, tiga struktur organisasi proyek (pure, functional, matrix), triple constraint (scope, time, cost — kualitas di tengah), WBS dan milestone, CPM (ES, EF, LS, LF, slack, jalur kritis), tiga estimasi waktu (PERT) dan peluang selesai, cara memadatkan jadwal (kurangi scope, fast tracking, crashing, lembur pemasok, resource levelling, renegosiasi), model biaya–waktu dan prosedur crashing, earned value management (PV, EV, AC, CV, SV, CPI, SPI), memilih metode delivery (waterfall, agile/scrum, kanban, lean, hybrid, stage-gate, critical chain) sesuai ketidakpastian, lalu lima pertanyaan diskusi Whoosh.

Materi

1 Tujuan belajar dan peta sesi

1 Menjelaskan apa itu proyek, dan berapa "harga" triple constraint sebenarnya.

2 Menganalisis proyek dengan CPM: jalur kritis, slack, dan tiga estimasi waktu.

3 Memadatkan jadwal secara sengaja — fast tracking vs crashing.

4 Mengevaluasi kemajuan dengan earned value, dan mencocokkan metode dengan tingkat ketidakpastian.

01 Foundations — proyek, organisasi, triple constraint

→ 02 Network planning — CPM, jalur kritis, slack, 3 estimasi

→ 03 Compression — fast tracking, crashing, over-alokasi

→ 04 Control — Gantt, earned value

→ 05 Delivery methods — waterfall, agile/scrum, kanban, lean

→ 06 Kasus — Whoosh

2 Kenapa manajemen proyek adalah masalah operasi

Proyek bersifat **sementara dan unik** — jadi semua hal yang biasa diandalkan operasi rutin tidak ada.

- **Proyek** = serangkaian aktivitas terkait dengan awal dan akhir yang jelas, diarahkan ke satu tujuan unik — usaha sekali jalan, bukan proses berulang.
- Karena pekerjaannya tidak berulang, **tidak ada learning curve** dan **tidak ada waktu standar**; setiap estimasi durasi adalah penilaian (judgement).
- Empat jenis proyek: **product change, process change, research & development, alliances & partnerships**.
- **Work breakdown structure (WBS)** mengelompokkan aktivitas menjadi subtugas dan work package — menyelesaikan semuanya berarti menyelesaikan proyek.

Keunikan
Tidak ada versi sebelumnya untuk ditiru, jadi estimasi membawa ketidakpastian nyata sejak hari pertama.

Saling ketergantungan
Satu aktivitas terlambat di rantai ketergantungan terpanjang menggeser tanggal selesai seluruh proyek.

Tak bisa dibalik
Sumber daya yang terpakai di jalur yang salah jarang kembali — tetapi *sunk cost* tidak pernah menjadi alasan untuk melanjutkan.

3 Bagaimana proyek diorganisasi: pure, functional, matrix

Struktur organisasi menentukan kepada siapa tim melapor, seberapa cepat keputusan bergerak, dan apa yang terjadi pada orang-orangnya saat proyek selesai. Struktur dipilih **sebelum** aktivitas pertama dijadwalkan, dan membatasi semua yang menyusul.

Struktur	Cara kerja	Kelebihan	Harga yang dibayar
1. Pure project	Tim bekerja penuh waktu di proyek di bawah satu manajer	Wewenang jelas, komunikasi cepat	Sumber daya terduplikasi; spesialis menjauh dari fungsi asalnya
2. Functional project	Proyek berada di dalam satu divisi fungsional	Kedalaman teknis dan jalur karier terjaga	Proyek bisa kalah prioritas dari pekerjaan rutin; tidak ada yang benar-benar memilikinya
3. Matrix project	Manajer proyek memegang *apa* dan *kapan*; manajer fungsional memegang *siapa* dan *bagaimana*	Menggabungkan kekuatan keduanya	Setiap anggota tim punya **dua atasan**

Butuh kecepatan & fokus
Pilih pure project, terima bahwa sebagian kapasitas akan menganggur di antara penugasan.

Butuh kedalaman teknis
Pilih functional project, lindungi dengan peringkat prioritas eksplisit terhadap pekerjaan rutin.

Butuh keduanya
Pilih matrix, dan selesaikan soal wewenang **secara tertulis** sebelum konflik sumber daya pertama datang.

4 Triple constraint: scope, time, cost — dan kualitas di tengah

Setiap janji proyek dibuat pada tiga dimensi sekaligus, dan ketiganya **tidak independen**. Klien yang memajukan tanggal peluncuran sebenarnya meminta scope lebih kecil, uang lebih banyak, atau kualitas lebih rendah. Tugas manajer proyek adalah membuat pilihan itu **eksplisit**, bukan terjadi tanpa disengaja.

Dimensi	Penjelasan
1. Scope	Apa yang akan diserahkan proyek, didefinisikan oleh WBS. Memotong isi pekerjaan adalah cara **termurah** memperpendek proyek — dan biasanya pilihan pertama yang tertutup.

2. Time	Panjang rantai aktivitas yang saling bergantung terpanjang. Bisa diperpendek dengan menumpangkan pekerjaan (*fast tracking*) atau membeli kecepatan dengan sumber daya (*crashing*) — tidak pernah dengan sekadar menyuruh "lebih semangat".
3. Cost	Biaya langsung aktivitas + biaya tidak langsung proyek. Mempercepat menaikkan yang pertama; memperpanjang menaikkan yang kedua. Durasi optimum meminimalkan jumlah keduanya.

! **Kualitas ada di tengah**

Kualitas bukan "tombol keempat" yang diam-diam diturunkan. Saat scope, time, dan cost diperas bersamaan, kualitaslah yang diam-diam menyerap selisihnya. Maka nyatakan sebagai batasan: sebutkan mana yang **fixed**, mana yang **firm**, mana yang **flexible** sebelum menandatangani jadwal.

5 WBS, milestone, dan contoh KOODESIGN

WBS mendefinisikan hierarki tugas, subtugas, dan work package — fondasi diagram jaringan, jadwal, dan anggaran.

- Setiap work package butuh **durasi, pendahulu (predecessor), dan sumber daya bernama** sebelum bisa dijadwalkan.
- **Milestone** = peristiwa berdurasi nol yang menandai keputusan: desain dikonfirmasi, serah terima aset, peluncuran.
- Salah menetapkan predecessor → jadwal terlihat masuk akal tetapi **tidak bisa dijalankan**.
- Sumber daya ditugaskan di level work package — tepat di situ over-alokasi terlihat.

≡ **KOODESIGN (HKUST ST131) dalam praktik**

19 tugas, 4 milestone: kickoff, design intent confirmed, development signed off, asset transfer & market launch. Sumber daya disebut per tugas — desainer, insinyur mekanik dan elektrik, pembuat prototipe — dengan alokasi pecahan seperti *ID(.5)* untuk orang yang dibagi. **Milestone 3 = serah terima**: asset transfer adalah titik desain berakhir dan produksi massal dimulai — tanggal yang menjadi poros seluruh jadwal.

Tujuan proyek → Fase / deliverable → Subtugas

→ Work package (durasi, predecessor, sumber daya)

6 Critical Path Method (CPM): ES, EF, LS, LF, slack

CPM menghitung kapan setiap aktivitas harus mulai dan selesai, dan apakah ia berada di **jalur kritis** — urutan aktivitas yang membentuk rantai **terpanjang** dalam waktu. Terlambat satu aktivitas di rantai itu = seluruh proyek terlambat. Jalur kritis bisa lebih dari satu, dan semuanya harus dikelola.

1. **Identify** — daftar semua aktivitas dan estimasi durasinya.
2. **Sequence** — tentukan predecessor langsung dan gambar jaringannya.
3. **Forward pass** — kiri ke kanan untuk early start (ES) dan early finish (EF).
4. **Backward pass** — kanan ke kiri untuk late finish (LF) dan late start (LS).
5. **Slack** — LS − ES. Slack nol = aktivitas kritis.
6. **Critical path** — rantai aktivitas ber-slack nol = durasi proyek terpendek yang mungkin.

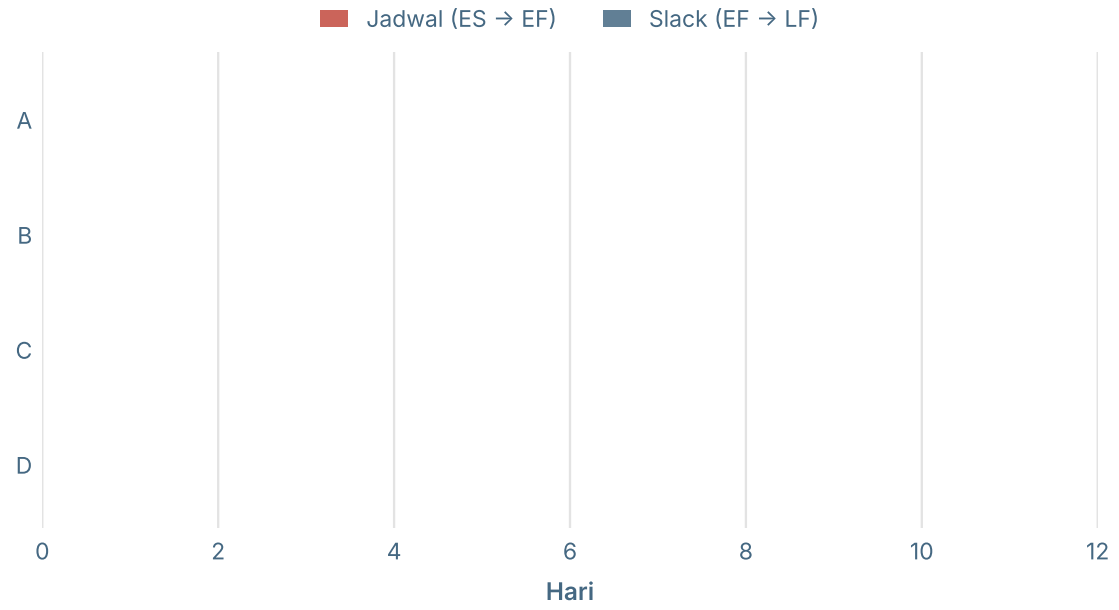
Angka	Definisi
ES	Paling awal aktivitas bisa mulai = EF terbesar di antara semua predecessor langsungnya
EF	ES + durasi; forward pass seluruh jaringan memberi durasi proyek
LS	Paling lambat bisa mulai tanpa menunda proyek = LF − durasi
LF	Paling lambat bisa selesai tanpa menunda proyek, dihitung mundur dari akhir

```
Slack = LS − ES = LF − EF
```

Contoh sederhana: A(3) → B(4) → D(2) dan A(3) → C(6) → D(2).

Aktivitas	Durasi	ES	EF	LS	LF	Slack
A	3	0	3	0	3	**0**
B	4	3	7	5	9	2
C	6	3	9	3	9	**0**
D	2	9	11	9	11	**0**

Gantt jaringan contoh (hari)



Merah = aktivitas kritis (slack 0).

Jalur kritis A–C–D = 11 hari; B boleh bergeser 2 hari tanpa menunda proyek.

Contoh buku (computer-design, Exhibit 4.5)

Hanya aktivitas E yang punya slack — 3 minggu; semua aktivitas lain slack nol, sehingga ada **dua jalur kritis 38 minggu** yang berjalan paralel. Proyek dengan hampir tanpa slack bukan proyek yang terencana baik — melainkan proyek yang **rapuh**.

Kenapa tidak cukup Gantt chart?

Gantt sangat mudah dipakai untuk proyek kecil, tetapi hubungan antar-aktivitas menjadi sangat sulit dilihat di atas ±25 aktivitas. CPM membuat

struktur ketergantungan eksplisit — persis yang dibutuhkan sebelum mencoba memadatkan apa pun.

7 Tiga estimasi waktu (PERT) dan peluang selesai

Jika satu estimasi tidak andal, pakai **tiga**: optimistic (a), most likely (m), pessimistic (b). Hasilnya bisa dipakai menghitung peluang menyelesaikan seluruh jaringan pada tanggal tertentu.

```
Expected time TE = (a + 4m + b) ÷ 6   ·   Varians σ² = ((b − a) ÷ 6)²
```

- Estimasi *most likely* diberi bobot empat kali lipat dibanding masing-masing ekstrem.
- Rentang a–b yang makin lebar = makin berisiko.
- Jumlahkan TE dan varians **hanya di sepanjang jalur kritis**; totalnya kira-kira berdistribusi normal.

```
Z = (D − ΣTE) ÷ √(Σσ² jalur kritis)  →  peluang selesai ≤ D dari tabel normal
```

Contoh slide

Jalur kritis 33 minggu memberi peluang sekitar **65%** selesai dalam 34 minggu. (Artinya Z ≈ 0,38; dengan ΣTE = 33 dan D = 34, simpangan baku jalur kritis ≈ 1 ÷ 0,38 ≈ 2,6 minggu, varians ≈ 6,8.)

Latihan cepat

Aktivitas: a = 2, m = 5, b = 14 minggu → TE = (2 + 20 + 14) ÷ 6 = **6 minggu**; $\sigma^2 = ((14 - 2) \div 6)^2 =$ **4**.

Ini mengubah percakapan dengan klien: bukan menjanjikan tanggal, tetapi menyebut **tingkat keyakinan** di baliknya — dan menunjukkan aktivitas mana yang variabilitasnya mendorong risiko, tempat cadangan (contingency) seharusnya diletakkan.

8 Memadatkan jadwal: fast tracking, crashing, dan pilihan lain

Teknik	Cara memperpendek	Biayanya
Reduce scope	Menghapus isi pekerjaan dan mendefinisikan ulang apa yang diserahkan	Paling murah — biasanya tertutup setelah klien menyetujui scope
Fast tracking	Menjalankan aktivitas berurutan secara paralel, atau menumpangkannya dengan lead time	Tanpa anggaran tambahan; risiko rework dan over-alokasi sumber daya lebih tinggi
Crashing	Menambah sumber daya pada aktivitas kritis untuk membeli durasi lebih pendek	Biaya langsung naik; kontrak dan sering tanggal mulai harus dibuka ulang
Supplier overtime	Pabrik bekerja lebih lama dengan standar kualitas yang sama	Hanya tersedia dalam penambahan kecil — KOODESIGN hanya mendapat 1 dari 5 minggu
Resource levelling	Menunda tugas prioritas rendah agar tidak ada sumber daya yang over-alokasi	Bisa memperpanjang proyek; mengembalikan sebagian hasil dari menumpangkan pekerjaan
Renegosiasi tanggal	Terima durasi asli dan geser komitmen peluncuran	Sering jawaban yang jujur, jarang yang bisa diterima
Tidak berbuat apa-apa	Berharap estimasi konservatif dan slack-nya nyata	Bukan teknik — begitulah proyek terlambat tanpa ada yang memutuskan

! **Aturan crashing**

Percepat **hanya di jalur kritis**, dan hanya aktivitas dengan **biaya per satuan waktu terhemat paling rendah**. Memadatkan aktivitas yang punya slack tidak membeli apa pun.

9 Model biaya–waktu dan prosedur crashing

Manajer sama pedulinya pada biaya proyek seperti pada durasinya. Mempercepat aktivitas butuh uang (lembur, pekerja tambahan, sewa alat). Mempertahankan proyek juga butuh uang (overhead, fasilitas, klausul penalti).

- **Biaya langsung aktivitas** naik saat proyek dipadatkan; **biaya tidak langsung proyek** turun saat proyek memendek.
- Optimum = durasi yang meminimalkan **jumlah keduanya**, bukan jadwal tersingkat yang mungkin.

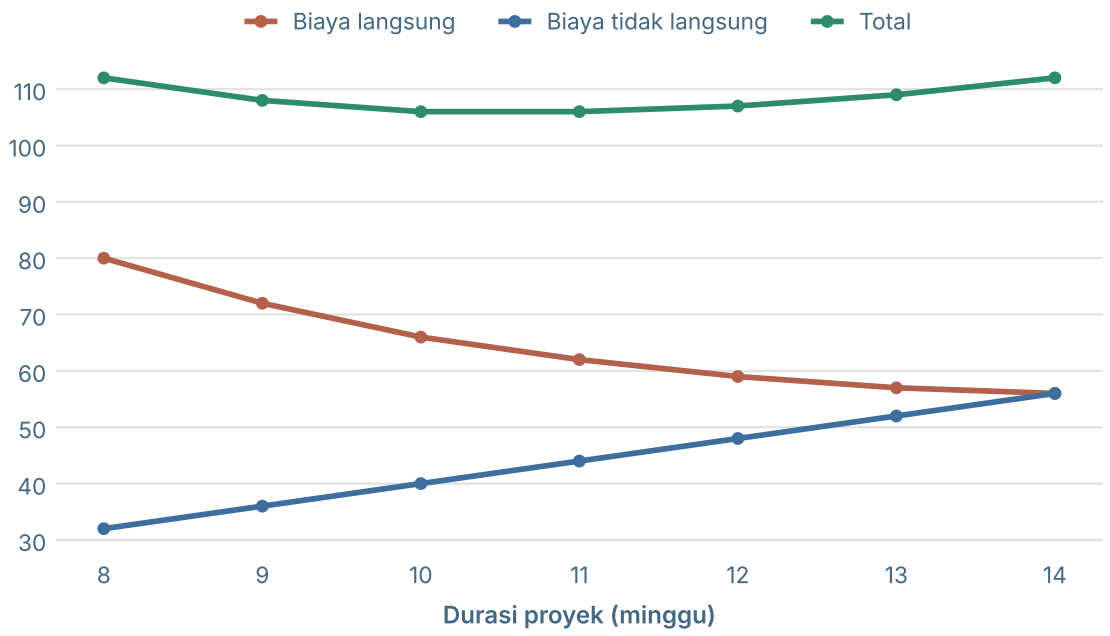
```
Biaya percepatan per periode = (crash cost − normal cost) ÷
(normal time − crash time)
```

1. Siapkan diagram CPM dengan waktu dan biaya *normal* serta *crash* untuk setiap aktivitas.
2. Hitung biaya per periode untuk mempercepat setiap aktivitas (kemiringan waktu–biaya).
3. Hitung jalur kritis, dan hanya pertimbangkan aktivitas di jalur itu.
4. Perpendek aktivitas kritis termurah satu periode, lalu hitung ulang (jalur kritis bisa berubah).

≡ **Contoh hitung kemiringan**
Aktivitas normal 6 minggu / $10.000, crash 4 minggu / $14.000 → ($14.000 − $10.000) ÷ (6 − 4) = **$2.000 per minggu**. Jika aktivitas kritis lain hanya $1.500/minggu, percepat yang $1.500 dulu.

Di soal yang diselesaikan di buku, memotong **tiga minggu** menaikkan total biaya dari **$94.000 ke $97.000**.

Trade-off biaya-waktu (ilustratif, Rp miliar)



Biaya langsung naik saat dipercepat; biaya tidak langsung naik saat diperpanjang. Dalam ilustrasi, durasi optimum sekitar 10–11 minggu, bukan 8 minggu yang tercepat.

10 Earned Value Management (EVM)

EVM menggabungkan scope, jadwal, dan biaya dalam satu ukuran. Membandingkan anggaran dengan belanja aktual hampir tidak berarti sampai kamu tahu **berapa banyak pekerjaan yang benar-benar selesai** — pertanyaan yang dijawab earned value.

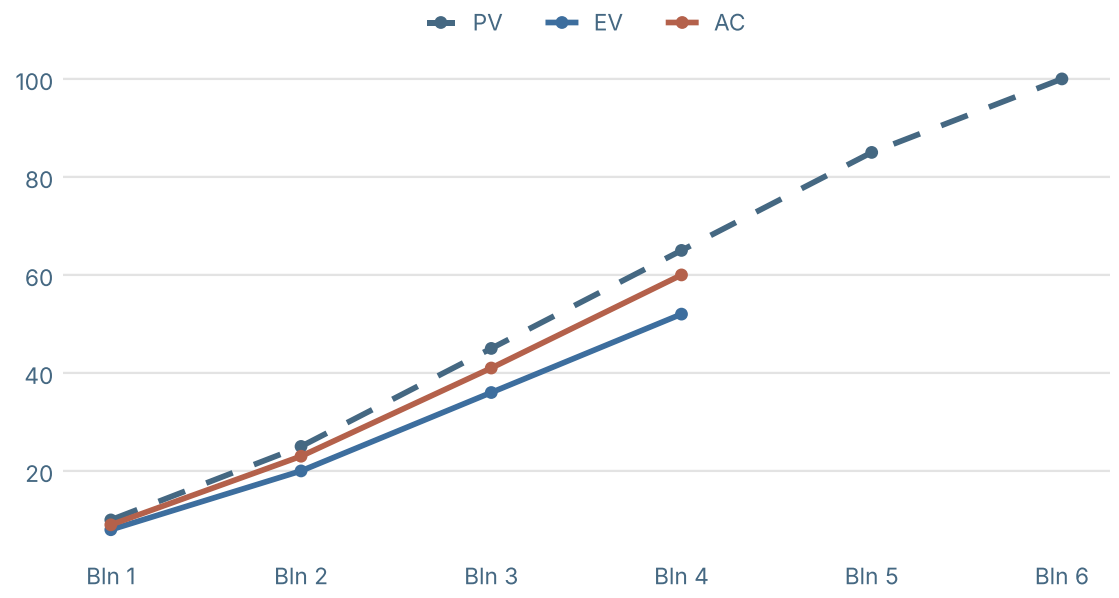
Ukuran	Nama lain	Arti
Planned value (PV)	BCWS	Biaya anggaran pekerjaan yang *dijadwalkan* selesai sampai hari ini
Earned value (EV)	BCWP	Biaya anggaran pekerjaan yang *benar-benar dikerjakan*, menurut aturan perolehan yang ditetapkan
Actual cost (AC)	ACWP	Uang yang benar-benar dibelanjakan untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan

`CV = EV − AC  ·  CPI = EV ÷ AC  |  SV = EV − PV  ·  SPI = EV ÷ PV`

Membaca indeks

Indeks di bawah 1,0 = masalah. CPI < 1 → **over budget**; SPI < 1 → **terlambat**. Tanpa earned value, proyek yang tampak "hemat anggaran" bisa jadi proyek yang memang baru sedikit dikerjakan.

PV, EV, AC kumulatif (ilustratif, Rp miliar)



Contoh (ilustrasi) akhir bulan ke-4: PV = 65, EV = 52, AC = 60 (Rp miliar), anggaran total 100.

CPI = 52 ÷ 60 = 0,87

Setiap Rp1 hanya menghasilkan pekerjaan senilai Rp0,87 → over budget. CV = 52 − 60 = −8.

SPI = 52 ÷ 65 = 0,80

Pekerjaan baru 80% dari jadwal → terlambat. SV = 52 − 65 = −13.

`Estimate at completion (EAC) ≈ Anggaran total ÷ CPI = 100 ÷ 0,87 ≈ 115`

11 Memilih metode delivery sesuai ketidakpastian

Metode delivery adalah **keputusan desain** — bukan sesuatu yang diwarisi proyek begitu saja.

Pendekatan	Kapan cocok, dan kenapa	Keterbatasan utama
Waterfall	Kebutuhan stabil & pekerjaan teregulasi: scope, waktu, biaya bisa diprediksi, dokumentasi kuat	Kurang fleksibel; risiko rework menumpuk di akhir
Agile / Scrum	Banyak perubahan & ambiguitas: iterasi pendek, delivery berkelanjutan, umpan balik pengguna cepat	Sulit di perusahaan hierarkis; bisa terasa "tanpa rencana"
Kanban	Aliran kerja konstan dan tak terduga: memvisualkan kerja, mengurai bottleneck, birokrasi sangat rendah	Tidak ada ritme delivery; bubar tanpa batas WIP
Lean	Menghapus pemborosan dan memperbaiki proses: fokus pada nilai nyata, perubahan cepat dan praktis	Butuh disiplin dan perubahan budaya nyata
Hybrid	Jendela pasar tetap: tulang punggung waterfall berupa gate, dengan putaran agile di tiap fase	Butuh manajer yang fasih kedua logika
Stage-gate	Portofolio riset cepat di mana kebanyakan ide gugur: kill criteria membebaskan sumber daya	Gagal jika tim bisa memindahkan "tiang gawang"
Critical chain	Estimasi tugas yang "diberi bantalan" tetap habis terpakai: buffer dikumpulkan dan dipantau di level proyek	Berarti melepas tenggat per tugas

Metode bisa dicampur dalam satu proyek: ritme yang cocok untuk desain konsep jarang cocok untuk tooling dan produksi massal.

Mencocokkan metode dengan ketidakpastian — dua sumbu: seberapa jelas *APA* (kebutuhan) dan seberapa diketahui *BAGAIMANA* (teknologi):

Kondisi	Ciri	Metode

Simple	Kebutuhan jelas, teknologi diketahui	Waterfall: rencanakan sekali, urutkan dengan benar, jalankan
Complicated	Satu dimensi sulit	Kesulitan teknis → Agile; kesulitan sosial/politik → masih bisa Waterfall atau Agile
Complex	Kebutuhan dan teknologi sama-sama tidak pasti dan saling memengaruhi	Scrum: inspect & adapt pada ritme tetap
Chaotic	Tidak ada yang pasti	Kanban: batasi WIP, visualkan aliran, stabilkan dulu sebelum merencanakan

≡ **Posisi kasus sesi ini**

Whiz Gambit = *complicated*: kebutuhan tetap dan teknologi diketahui, jadi kendalanya kalender. Foghorn = *complex sampai chaotic*: biaya, teknologi, dan pasar semuanya bergerak.

Meminjam praktik lean/agile/kanban dalam proyek terjadwal — label "agile" sendiri tidak mengubah apa pun; yang dipindahkan adalah praktik spesifik:

- Iterasi pendek menggantikan satu reviu besar, sehingga kesalahan desain muncul saat masih murah diperbaiki.
- Batas work-in-progress menjawab over-alokasi sumber daya — efek samping standar fast tracking.
- Memvisualkan aliran membuat bottleneck menjadi fakta bersama, bukan debat antar-fungsi.
- Menghapus pemborosan menyerang waktu tunggu antar-aktivitas — sering porsi durasi yang lebih besar dari pekerjaannya sendiri.

Pertahankan milestone

Iterasi di dalam fase; tahan gate antar-fase. Klien tetap membeli tanggal, bukan sprint.

Batasi tumpang-tindih

Fast tracking = agility dengan tenggat: tumpangkan hanya jika rework bisa dipulihkan, lalu hitung ulang jalur kritis.

Ukur aliran, bukan usaha

Cycle time, tingkat penyelesaian, dan earned value mengalahkan tebakan "% selesai" siapa pun.

12 Kasus Whoosh: Kereta Cepat Jakarta–Bandung

Kasus C — Whoosh: proyek yang tak pernah bisa dihentikan (Proyek Strategis Nasional di meja restrukturisasi, SBM ITB Case Series). Pada 28 Agustus 2026, Presiden Direktur KCIC punya tiga minggu menyiapkan rekomendasi sebelum pengelolaan utang pindah ke Kementerian Keuangan. Asetnya bekerja hampir sempurna. Neracanya tidak.

31,3%

Pembengkakan biaya: US$5,5 miliar → US$7,27 miliar

4+ tahun

Terlambat: target 2019, operasi Oktober 2023

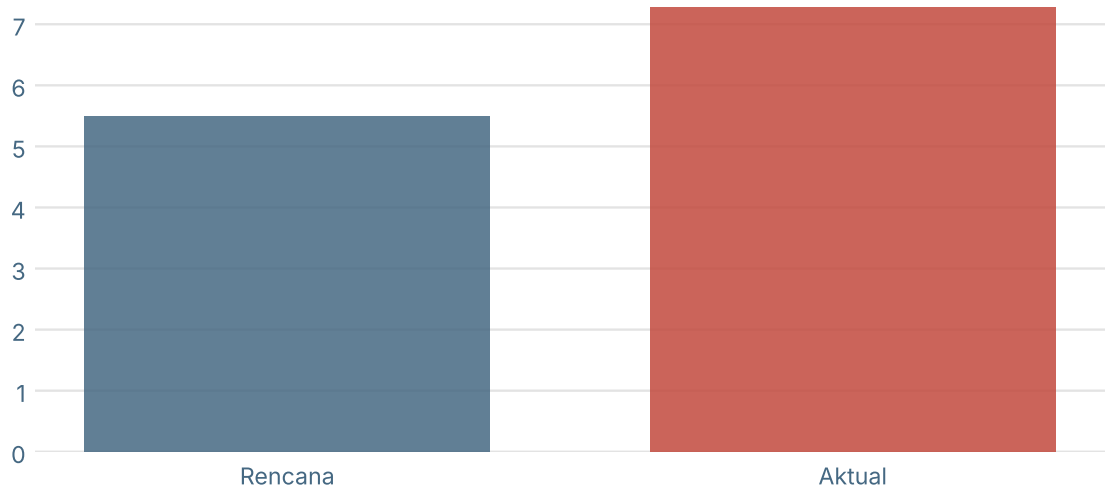
17 ribu

Penumpang/hari (skenario pesimistis studi: 50.000)

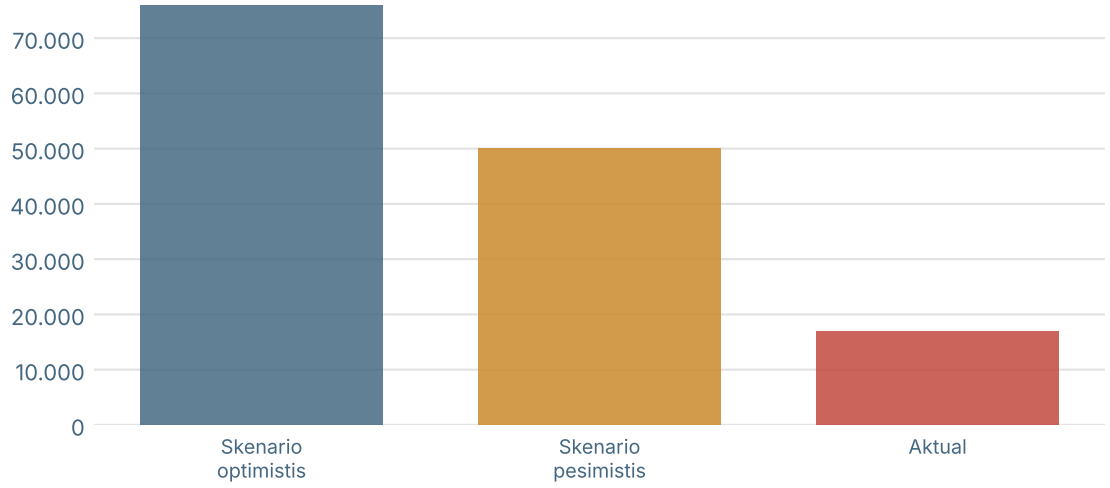
99,9%

Ketepatan waktu: 40.000 perjalanan, nol kecelakaan

Biaya Whoosh: rencana vs aktual (US$ miliar)



Penumpang per hari: proyeksi vs aktual



Opsi di meja Presiden Direktur	Isi	Kelemahannya
A — Restrukturisasi	Pindahkan utang ke SMV Kementerian	Cepat, tetapi asumsi yang gagal tidak diperbaiki
B — Pendapatan	Kejar 30.000 penumpang	Pertumbuhan 2024→2025 hanya 2,4%
C — Aset publik	Nyatakan sebagai investasi sosial	Jujur, tetapi "tiang gawang" dipindah setelah skor diketahui

D — Konsolidasi	Bekukan ekspansi sampai koridor membuktikan diri	Disiplin, tetapi dibaca sebagai kekalahan

Lima pertanyaan diskusi (dengan arah jawaban):

1. **Triple constraint.** Tahun 2015 pemerintah mengunci scope, skema pembiayaan, dan target operasi 2019. Dimensi mana yang tersisa untuk bergerak, dan di mana tekanannya akhirnya jatuh? *Arah: jika scope dan biaya dikunci, waktu yang molor — dan keterlambatan itu berubah menjadi biaya (bunga, utang baru) yang diserap neraca. Kualitas teknis tetap prima karena justru itu yang tidak dikompromikan; yang menanggung adalah pemegang saham/negara.*
2. **Overrun US$1,72 miliar.** Berapa yang benar-benar risiko eksternal tak terduga, dan berapa yang sebenarnya pekerjaan yang tidak pernah masuk WBS? *Arah: komponen yang timbul semata karena durasi memanjang (bunga selama konstruksi, eskalasi harga) dan asumsi pembebasan lahan 2015 yang dipakai untuk eksekusi 2016–2021 adalah masalah perencanaan, bukan kejutan. US$52 juta/km vs US$17–18 juta/km proyek sebanding menunjukkan biaya struktural yang tidak teridentifikasi.*
3. **Estimasi penumpang.** Studi kelayakan: optimis 76.000/hari, pesimis 50.000; aktual ±17.000. Apa yang gagal, dan kenapa tidak terdeteksi sebelum Rp120 triliun dibelanjakan? *Arah: skenario "pesimis" yang masih 3× aktual bukan estimasi jujur — itu optimism bias yang dilembagakan. Keberatan teknis (Ignasius Jonan) tidak dilindungi; perlu mekanisme tata kelola seperti reviu independen dan reference class forecasting yang membuat menyampaikan angka buruk itu aman.*
4. **Kill metric.** Selama 11 tahun proyek tidak punya kill metric. Susun tiga kriteria terukur yang seharusnya ditetapkan 2015, lalu terapkan ke data historis. *Contoh: overrun biaya >15% sebelum konstruksi 50%; keterlambatan >18 bulan dari target; perkiraan penumpang tahun pertama <60% skenario dasar. Kriteria harus ditetapkan sebelum investasi — jika tidak, "manfaat sosial" selalu tersedia sebagai pembenaran sehingga tidak ada angka yang cukup buruk. Keputusan ke depan harus mengabaikan sunk cost.*
5. **Rekomendasi Presiden Direktur KCIC.** Pilih satu opsi atau kombinasi; sebutkan apa yang dijanjikan, kepada siapa, kapan — dan peristiwa terukur apa yang membuatmu menyatakan rekomendasi itu gagal. *Arah: banyak kelompok memilih kombinasi A + D (restrukturisasi utang plus konsolidasi dengan target penumpang terukur), dengan janji yang bisa diukur dan kill*

criteria yang juga berlaku untuk dirinya sendiri; ingat konsorsium lintas negara tidak punya otoritas terpusat.

13 Wrap-up: enam hal dari kasus Whoosh

1. **Triple constraint hanya memindahkan tekanan.** Kunci keempatnya sekaligus, selisihnya tetap diserap. Di proyek negara, yang menyerap adalah neraca.
2. **Keterlambatan adalah biaya finansial.** Terlambat empat tahun memaksa utang baru berbunga di atas 3% — lebih mahal dari pinjaman induk 2%. Waktu dibayar dengan bunga.
3. **Estimasi yang optimis adalah risiko.** Jika skenario pesimis pun tiga kali aktual, itu bukan galat statistik tetapi optimism bias yang dilembagakan.
4. **Tetapkan kill metric sebelum berinvestasi.** Tanpa ambang yang disepakati di awal, tidak akan pernah ada angka yang cukup buruk untuk menghentikan apa pun.
5. **Struktur proyek adalah pertanyaan risiko.** Konsorsium lintas negara tanpa wewenang terpusat menghasilkan proyek yang tidak bisa dipercepat maupun dihentikan.
6. **Earned value menjawab pertanyaan sempit.** CPI dan SPI mengukur seberapa baik rencana dijalankan, bukan apakah rencana itu masih layak dijalankan.

Poin kunci

1. Proyek = aktivitas terkait, sementara dan unik, satu tujuan; tanpa learning curve/waktu standar; empat jenis: product change, process change, R&D, alliances.
2. Struktur: pure (cepat, duplikasi), functional (dalam, prioritas rendah), matrix (dua atasan).
3. Triple constraint: scope, time, cost saling terkait; kualitas diam-diam menyerap selisih — tetapkan fixed/firm/flexible.
4. WBS → work package (durasi, predecessor, sumber daya); milestone berdurasi nol.
5. CPM: forward pass (ES, EF), backward pass (LS, LF), slack = LS − ES; jalur kritis = rantai slack nol terpanjang.
6. PERT: TE = (a + 4m + b)/6; $\sigma^2 = ((b - a)/6)^2$; jumlahkan di jalur kritis; $Z = (D - \Sigma TE)/\sqrt{\Sigma\sigma^2}$.
7. Memadatkan: reduce scope, fast tracking, crashing (hanya jalur kritis, termurah dulu), overtime, levelling, renegosiasi.
8. Biaya percepatan per periode = (crash cost − normal cost)/(normal time − crash time); optimum = total biaya terendah.
9. EVM: PV, EV, AC; CV = EV − AC, CPI = EV/AC; SV = EV − PV, SPI = EV/PV; indeks < 1 = masalah; EAC ≈ BAC/CPI.
10. Metode: waterfall (simple), agile/scrum (complex), kanban (chaotic), lean, hybrid, stage-gate, critical chain.
11. Whoosh: overrun 31,3%, terlambat 4+ tahun, penumpang ±17 ribu vs 50 ribu; pelajaran: optimism bias, kill metric, struktur sebagai risiko.

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Whoosh: Kereta Cepat Jakarta–Bandung — proyek yang tak pernah bisa dihentikan

Data: biaya membengkak 31,3% (US$5,5 M → US$7,27 M); terlambat 4+ tahun (target 2019, operasi Oktober 2023); ~17.000 penumpang/hari (skenario pesimistis studi kelayakan 50.000, optimistis 76.000); ketepatan waktu 99,9% dan nol kecelakaan dari 40.000 perjalanan; biaya ~US$52 juta/km vs US$17–18 juta pada proyek sebanding. Opsi: A restrukturisasi utang ke SMV Kemenkeu; B kejar 30.000 penumpang (pertumbuhan 2024→2025 hanya 2,4%); C nyatakan sebagai aset publik/investasi sosial; D konsolidasi, bekukan ekspansi.

Q1. Triple constraint: scope (rute & teknologi), skema pembiayaan, dan target 2019 dikunci sejak 2015. Ketika semua dikunci, ketidakpastian tetap harus diserap di suatu tempat: tekanan pindah ke **waktu** (terlambat 4 tahun) dan akhirnya ke **biaya/neraca** (utang baru berbunga >3% vs pinjaman induk 2%). Kualitas teknis tetap sangat baik karena kualitas adalah hal yang paling dijaga kontraktor; yang menanggung adalah pemegang saham BUMN dan pada akhirnya negara.

Q2. Overrun ~US$1,7 M — risiko eksternal atau scope yang tidak masuk WBS? Sebagian besar dapat dikategorikan sebagai pekerjaan/risiko yang tidak dimasukkan WBS: kenaikan harga lahan (asumsi 2015 dipakai untuk eksekusi 2016–2021), relokasi utilitas, dan komponen yang muncul *karena* durasi memanjang (bunga selama konstruksi, eskalasi harga, biaya overhead). Biaya/km yang ~3x pembanding menunjukkan masalah estimasi, bukan sekadar nasib buruk.

Q3. Proyeksi penumpang: bahkan skenario pesimistis (50.000) hampir tiga kali aktual — itu bukan error statistik, melainkan **optimism bias** yang dilembagakan. Skenario pesimistis ≠ estimasi jujur. Tidak terdeteksi karena tidak ada mekanisme tata kelola yang membuat menyampaikan angka buruk aman (penentang teknis seperti Ignasius Jonan justru tersingkir). Solusi: reviu independen, reference-class forecasting.

Q4. Kill metrics yang seharusnya ditetapkan 2015 (contoh): (1) biaya melebihi anggaran >15% sebelum 50% konstruksi selesai; (2) keterlambatan >18 bulan dari baseline; (3) proyeksi permintaan terbaru turun di bawah ambang kelayakan (misalnya <60% dari base case). Diterapkan ke data historis, ketiganya sudah terlampaui sekitar 2019–2021, sebelum sebagian besar dana terserap. Kriteria harus ditetapkan sebelum investasi — kalau tidak, "manfaat sosial" selalu tersedia sebagai pembenaran.

Q5. Rekomendasi (contoh): kombinasi **A + D**: restrukturisasi utang agar arus kas operasional bertahan, sambil membekukan ekspansi (misalnya perpanjangan ke Surabaya) sampai koridor membuktikan diri. Janji yang terukur: misalnya rata-rata ≥25.000 penumpang/hari dan biaya operasional tertutup pendapatan dalam 24 bulan; jika tidak tercapai, rekomendasi dinyatakan gagal dan opsi C dibahas terbuka. Kuncinya: pemimpin bersedia menandatangani kill criteria untuk proyek yang ia pimpin sendiri.

Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 · Sedang **PERT dan peluang selesai tepat waktu**

Aktivitas X: optimis 4, paling mungkin 6, pesimis 14 hari. Hitung TE dan variansnya. Jika jalur kritis total TE = 20 hari dengan total varians 4, berapa peluang proyek selesai ≤ 23 hari?

1. $TE = (a + 4m + b) \div 6 = (4 + 24 + 14) \div 6 = 7$ hari
2. $\sigma^2 = ((b - a) \div 6)^2 = (10 \div 6)^2 = 2{,}78$
3. Jalur kritis: $\sigma = \sqrt{4} = 2$ hari.
4. $z = (23 - 20) \div 2 = 1{,}5 \rightarrow$ dari tabel normal, $P(z \leq 1{,}5) = 0{,}933$.

Jawaban: TE 7 hari, varians 2,78; peluang selesai ≤ 23 hari ± 93%.

Soal 2 Mudah **Biaya crashing**

Aktivitas normal 10 hari (Rp20 juta), bisa dipercepat jadi 7 hari (Rp29 juta). Berapa biaya percepatan per hari?

1. `Biaya/hari = (crash cost − normal cost) ÷ (normal time − crash time)`
2. = (29 − 20) ÷ (10 − 7) = 9 ÷ 3 = 3.

Jawaban: Rp3 juta per hari. Percepat hanya jika aktivitas ini kritis dan termurah di antara aktivitas kritis.

Soal 3 Sedang **Earned value**

BAC Rp500 juta. Saat ini PV = 200, EV = 180, AC = 210. Hitung CV, SV, CPI, SPI, dan EAC.

1. CV = EV − AC = 180 − 210 = −30 (boros).
2. SV = EV − PV = 180 − 200 = −20 (terlambat).
3. CPI = 180 ÷ 210 = 0,857; SPI = 180 ÷ 200 = 0,90.
4. `EAC = BAC ÷ CPI = 500 ÷ 0,857 = 583`

Jawaban: Over budget dan terlambat; perkiraan biaya akhir ± Rp583 juta.

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. Aktivitas dengan slack 0 berarti...

A. Bisa ditunda bebas
B. Berada di jalur kritis — terlambat sehari, proyek terlambat sehari
C. Sudah selesai
D. Tidak penting

Jawaban: B. Definisi jalur kritis.

---

2. a = 2, m = 4, b = 12 minggu. TE = ...

A. 4
B. 5
C. 6
D. 6,5

Jawaban: B. (2 + 16 + 12) ÷ 6 = 5.

---

3. Saat crashing, aktivitas yang dipercepat lebih dulu adalah...

A. Aktivitas termurah di mana pun
B. Aktivitas kritis dengan biaya per hari terendah
C. Aktivitas dengan slack terbesar
D. Semua aktivitas sekaligus

Jawaban: B. Mempercepat aktivitas bukan kritis tidak memendekkan proyek.

---

4. EV 52, AC 60, PV 65. Status proyek...

A. Hemat & cepat
B. Boros & terlambat
C. Hemat tapi terlambat
D. Boros tapi lebih cepat

Jawaban: B. CPI 0,87 < 1; SPI 0,80 < 1.

---

5. Di kasus Whoosh, ketika scope, pembiayaan, dan tanggal dikunci, tekanan akhirnya jatuh ke...

A. Kualitas teknis
B. Waktu lalu neraca (biaya & utang)
C. Jumlah stasiun
D. Tidak ada

Jawaban: B. Terlambat 4 tahun dan biaya membengkak.

Sumber

- P3MD MK4 OSCM — Project Management (slide kelas, final)
- Jacobs & Chase — OSCM Bab 4; KOODESIGN (HKUST ST131); Whoosh: Jakarta–Bandung High-Speed Rail (SBM ITB Case Series)